Лабораторная работа №2
Наследование

Цель работы:

Получение практических навыков разработки и отладки программ, с использованием механизма наследования.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с общей постановкой задачи.
2. Ознакомится с вариантом задания – соответствует вашему номеру в списке группы (при нехватке заданий вариант задания вычисляется как *номер_в_списке_группы - количество_заданий*).
3. Разработать классы согласно варианту задания.
4. Написать и отладить программу на подготовленных наборах тестовых данных.
5. Подготовить отчет по лабораторной работе. Отчет должен включать в себя:
   - титульный лист;
   - цель лабораторной работы;
   - постановку задачи;
   - схему наследования классов (UML диаграмма классов);
   - текст программы с комментариями;
   - демонстрацию работы программы *(Снимки экрана при выполнении действий программы с описанием).*
   - краткие ответы на контрольные вопросы;
   - выводы по лабораторной работе.
6. Защитить лабораторную работу перед преподавателем.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем состоит сущность механизма наследования как принципа ООП?
2. Как объявляется производный класс?
3. Как осуществляется доступ к элементам базового класса из производного при наследовании?
4. Что производный класс наследует из базового класса?
5. Что производный класс не наследует из базового класса?
6. Каким образом выполняется инициализация наследуемых элементов?
7. Что такое множественное наследование? Как выполняются конструкторы базовых классов при множественном наследовании?
8. В каком порядке вызываются конструкторы и деструкторы класса при создании и удалении объекта производного класса?
9. Какой принцип ООП реализует механизм виртуальных функций?
10. Когда следует использовать механизм виртуальных функций в программе?
11. В чем состоит сущность метода динамического связывания?
12. В чем смысл идеи «один интерфейс – множество методов»?
13. Когда может быть проигнорирован механизм виртуальных функций?
14. Что такое абстрактный класс? Можно ли создавать объекты абстрактных классов?

ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Необходимо разработать программу, в которой будет реализовано **несколько классов** (согласно варианту задания).

В реализуемой программе необходимо предусмотреть возможность **демонстрации работы конструкторов, деструкторов и методов** созданных классов.

В зависимости от оценки, на которую вы претендуете, необходимо выполнить следующие задания (Для каждой следующей оценки нужно выполнить **ВСЕ** предыдущие задания, если обратное не указано явно):

Оценка	Общее задание
Удовлетворительно	1. Определить базовый класс (обозначим его Ab) с обычными и чистыми виртуальными методами (согласно варианту задания). Все поля должны быть защищёнными (protected). Все методы, кроме статических (static), работают только с одним или двумя объектами класса (не массивом).
	2. Определить классы-наследники класса Ab (согласно варианту задания). Реализовать в них чистые виртуальные методы класса Ab. Все поля должны быть закрытыми (private). Все методы работают только с одним или двумя объектами (не массивом).
	3. Реализовать конструкторы классов: - по умолчанию; - копирования (получающий параметр «ссылка на класс») Реализовать виртуальные деструкторы классов.
	4. В каждом классе реализовать виртуальный метод myName(), который возвращает строку с названием класса.
	5. В каждом классе написать методы ввода-вывода данных.
	6. В функции main создать массив указателей на абстрактный класс Ab и заполнить его адресами объектов всех классов-наследников. Произвести заполнение объектов и их вывод на экран.
Хорошо	7. Написать функции или статические методы базового класса Ab для вывода списков, предусмотренных вариантом.
	8. Реализовать перегрузку операций >> и << с использованием виртуальных методов для ввода и вывода значений полей.
	9. В функции main заполнять массив указателей (из задания 6) с помощью текстового файла. Выводить данные также в файл.
Отлично	10. Реализовать класс (обозначим его Ms), полями которого будет массив указателей на абстрактный класс Ab и количество элементов в этом массиве. Вывод списков из задания 7 сделать отдельными методами класса Ms (в этом случае можно писать их сразу в классе Ms, а не отдельными функциями).

	11. В функции main создать объект класса Ms и работать с ним.
	12. С помощью функций реализовать меню для организации взаимодействия с пользователем. С помощью меню необходимо выполнить демонстрацию функционирования всей программы (т.е. после выполнения действия происходит вывод меню до тех пор, пока в меню не будет выбран пункт «Закончить работу с программой»).

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Вариант №1.

Создать абстрактный класс **GraphObject** (Графический объект) с чистыми виртуальными методами вычисления периметра и площади.

На его основе реализовать классы:

- **Circle (**Круг) с полем «радиус»;
- **Triangle** (Треугольник) с полями для длин сторон.

Для массива указателей на объекты этих классов предусмотреть возможность:

- вывода характеристик объектов списка, отсортированного по площади;
- отображения списка объектов с площадью, находящейся в заданном диапазоне;
- отображения объекта с минимальным периметром.

Создать класс **GraphObjectSeries** (набор графических объектов) с массивом указателей на объекты этих классов.

Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

Вариант №2.

Создать класс **Worth** (Ценность) с методом для перевода в рубли и виртуальными методами ввода и вывода на экран. Полями являются количество условных единиц и стоимость условной единицы ценности в рублях.

На его основе реализовать классы:

- **Gold** (Золото) без дополнительных полей;
- **Stock** (Акции) с полем «название эмитента».

Для массива указателей на объекты этих классов предусмотреть возможность:

- вывода общей суммы, переведенной в рубли;
- вывода самой маленькой суммы;
- вывода суммы по каждому виду ценности с указанием доли от общего богатства (для нахождения объектов определенного класса производить сравнение со значением, возвращаемым методом myName).

Создать класс **Safe** (сейф), содержащий массив указателей на объекты этих классов.

Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

Вариант №3.

Создать класс **Furniture** (Мебель).

На его основе реализовать классы **Chair** (Стул) и **ComputerChair** (Компьютерное кресло).

Наряду с общими полями (название, габариты, цена) каждый класс должен содержать специфичные для него поля.

Для массива указателей на объекты этих классов предусмотреть возможность:

- вывода списка объектов мебели со всеми характеристиками;
- вывода списка объектов мебели, у которых цена лежит в заданном диапазоне;
- вывода статистической сводки (какие минимальные/максимальные и средние габариты у мебели).

Создать класс **Exhibition**, содержащий массив указателей на объекты этих классов.

Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

Вариант №4.

Создать абстрактный класс **Progression** (Прогрессия) с чистым виртуальным методом вычисления заданного элемента прогрессии и методом нахождения суммы первых n элементов прогрессии.

На его основе реализовать классы **Linear** (Арифметическая) и **Exponential** (Геометрическая).

Классы должны иметь возможность задавать и получать параметры прогрессии (начальное значение, шаг).

Для массива указателей на объекты этих классов предусмотреть возможность:

- вывода характеристик объектов массива;
- вывода n-ого члена прогрессий (n задаёт пользователь);
- отображения результатов расчета суммы прогрессий, находящейся в заданном диапазоне.

Создать класс **ProgressionSet** (набор), содержащий массив указателей на объекты этих классов.

Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

Вариант №5.

Создать класс **Payment,** включающий дату и сумму платежа.

На его основе реализовать классы:

- **BankTransfer** (Банковский перевод) с информацией о банке;
- **WebMoney** (Служба WebMoney) с информацией о размере комиссии.

Для массива указателей на объекты этих классов предусмотреть возможность:

- вывода списка платежей на заданную дату;
- вывода списка платежей, у которых величина платежа лежит в заданном диапазоне;
- вывода статистической сводки по каждому типу платежа (сколько было платежей, их доля, общая денежная сумма для платежей данного типа).

Создать класс **Sales**, содержащий массив указателей на объекты этих классов.

Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

Вариант №6.

Создать класс **HouseholdAppliance**.

На его основе реализовать классы **Refrigerator** (Холодильник), **Oven** (Печь).

Классы должны иметь возможность задавать и получать параметры кухонных приборов (цена, энергопотребление, год выпуска и т.д.). Наряду с общими полями и методами, каждый класс должен содержать и специфичные для него поля.

Для массива указателей на объекты этих классов предусмотреть возможность:

- вывода характеристик объектов массива;
- вывода данных только определенного класса (для нахождения таких объектов производить сравнение со значением, возвращаемым методом myName);
- отображения списка бытовых приборов, у которых потребляемая мощность находится в указанном диапазоне.

Создать класс **Kitchen**, содержащий массив указателей на объекты этих классов.

Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

Вариант №7.

Создать абстрактный класс **Figure** (Фигура) с чистыми виртуальными методами вычисления площади, центра тяжести и периметра.

На его основе реализовать классы:

- **Rectangle** (Прямоугольник) с полями для указания координат верхнего левого и нижнего правого углов;
- **Circle** (Круг) с полями для координат центра и радиуса.

Для массива указателей на объекты этих классов предусмотреть возможность:

- вывода характеристик объектов списка;
- вывода объектов, у которых периметр находится в заданном диапазоне;
- отображения на экране объекта с максимальной площадью.

Создать класс **Image**, содержащий массив указателей на объекты этих классов.

Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

Вариант №8.

Создать абстрактный класс **Body** с чистыми виртуальными методами для вычисления площади поверхности и объёма.

На его основе реализовать классы **Parallelepiped** (Прямоугольный параллелепипед) и **Ball** (Шар).

Для массива указателей на объекты этих классов предусмотреть возможность:

- вывода характеристик объектов массива, у которых объём находится в заданном диапазоне;
- вывода характеристик объектов массива, у которых площадь поверхности равна заданной пользователем;
- отображения списка объектов (с характеристиками) указанного пользователем класса (для нахождения таких объектов производить сравнение со значением, возвращаемым методом myName).

Создать класс **Series** (Набор), содержащий массив указателей на объекты этих классов.

Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

Вариант №9.

Создать класс **Furniture** (Мебель)**,** включающий базовые характеристики мебели.

На его основе реализовать классы **Table** (Стол) и **Armchair** (Кресло).

Наряду с общими полями (название и габариты цена) каждый класс должен содержать и специфичные для него поля.

Для массива указателей на объекты этих классов предусмотреть возможность:

- вывода списка мебели с заданным объёмом (произведение габаритов);
- вывода списка мебели, у которых цена лежит в заданном диапазоне;
- вывода статистической сводки по каждому типу мебели (сколько объектов, их доля, средние габариты у данного типа мебели).

Создать класс **Exhibition**, содержащий массив указателей на объекты этих классов.

Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

Вариант №10.

Создать класс **Triangle** (Треугольник) с полями для длин двух сторон и угла между ними. В классе объявить виртуальные методы для вычисления площади и периметра.

На основе класса **Triangle** создать классы:

- Равносторонний треугольник. В конструктор передавать только одно значение – длину стороны. Остальные поля базового класса установить следующим образом: угол равен 60 градусам, вторая сторона равна первой.
- Прямоугольный треугольник. В конструктор передавать два значения – длины катетов. Угол задать равным 90.

Вычисление площади и периметра реализовать в каждом из 3 классов.

Для массива указателей на объекты этих классов предусмотреть возможность:

- вывода характеристик объектов списка;
- получения суммарной площади треугольников;
- вывода объектов, периметр которых больше заданного.

Создать класс **Picture**, содержащий массив указателей на объекты этих классов.

Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

Вариант №11.

Создать класс **Vehicle**.

На его основе реализовать классы **Train** (Поезд), **Airplane** (Самолет).

Классы должны иметь возможность задавать и получать параметры средств передвижения (название, грузоподъёмность, объём перевозимого груза, сроки и т.д.). Наряду с общими полями каждый класс должен содержать и специфичные для него поля.

Для массива указателей на объекты этих классов предусмотреть возможность:

- вывода характеристик объектов, срок доставки которых ниже заданной пользователем;
- вывода транспорта с грузоподъемностью выше заданной пользователем;
- отображения массива, отсортированного по увеличению объема перевозимого груза.

Создать класс **TransportCompany**, содержащий массив указателей на объекты этих классов.

Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

Вариант №12.

Создать класс **Vehicle** (Транспорт).

На его основе реализовать классы **Train** (Поезд) и **Airplane** (Самолет).

Классы должны иметь возможность задавать и получать параметры средств передвижения (название, количество пассажиров, пункт отправления, пункт назначения и т.д.). Наряду с общими полями каждый класс должен содержать и специфичные для него поля.

Для массива указателей на объекты этих классов предусмотреть возможность:

- вывода характеристик объектов списка;
- отображения количества населенных пунктов (считать уникальные названия пунктов отправления и назначения);
- отображения сведений тех объектов, у которых пункт назначения соответствует заданному пользователем.

Создать класс **Timetable**, содержащий массив указателей на объекты этих классов.

Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

Вариант №13.

Создать класс **StorageDev** (Накопитель)**,** включающий базовые характеристики.

На его основе реализовать классы **HDD** (Жесткий диск) и **FlashD** (Флешка).

Наряду с общими полями (название, емкость, фирма и цена) каждый класс должен содержать и специфичные для него поля.

Для массива указателей на объекты этих классов предусмотреть возможность:

- вывода списка накопителей, у которых емкость лежит в заданном диапазоне;
- вывода статистической сводки (какие минимальные/максимальные значения соотношения ёмкости/цена у накопителей);
- вывода массива объектов, отсортированного по возрастанию объёма.

Создать класс **Shop**, содержащий массив указателей на объекты этих классов.

Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

Вариант №14.

Создать класс **MobileDev** (Мобильное устройство)**,** включающий базовые характеристики.

На его основе реализовать классы **Notebook** (Ноутбук), **Smartphone** (Смартфон).

Наряду с общими полями (название, диагональ и цена) каждый класс должен содержать и специфичные для него поля.

Для массива указателей на объекты этих классов предусмотреть возможность:

- вывода объектов с минимальной диагональю;
- вывода списка мобильных устройств, у которых цена лежит в заданном диапазоне;
- вывода статистической сводки (какие минимальные/максимальные значения соотношения цена/диагональ).

Создать класс **Vitrina**, содержащий массив указателей на объекты этих классов.

Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

Вариант №15.

Создать класс **Footwear** (Обувь)**,** включающий базовые характеристики.

На его основе реализовать классы **Boots** (Сапоги) и **Shoes** (Туфли).

Наряду с общими полями (название, размер, цена и т.п.) каждый класс должен содержать и специфичные для него поля.

Для массива указателей на объекты этих классов предусмотреть возможность:

- вывода списка обуви с заданным размером;
- вывода списка объектов обуви, у которых цена лежит в заданном диапазоне;
- вывода статистической сводки (какие минимальные/максимальные и средние значения цены).

Создать класс **Exhibition**, содержащий массив указателей на объекты этих классов.

Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

Вариант №16.

Создать класс **HouseholdAppliance**.

На его основе реализовать классы **VacuumCleaner** (Пылесос) и **AirExhauster** (Вытяжка).

Классы должны иметь возможность задавать и получать параметры приборов (название, энергопотребление и т.д.). Наряду с общими полями каждый класс должен содержать и специфичные для него поля.

Для массива указателей на объекты этих классов предусмотреть возможность:

- вывода характеристик объектов массива;
- вывода данных только определенного класса (для нахождения таких объектов производить сравнение со значением, возвращаемым методом myName).;
- отображение списка приборов, у которых потребляемая мощность находится в указанном диапазоне.

Создать класс **House**, содержащий массив указателей на объекты этих классов.

Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

Вариант №17.

Создать абстрактный класс **Figure** с чистыми виртуальными методами для вычисления центра тяжести (среднее значение координат фигуры) и периметра.

На его основе реализовать классы:

- **Square** (Квадрат) с полями для координат верхнего левого и нижнего правого углов;
- **Trapezium** (Трапеция) с полями для координат всех углов.

Для массива указателей на объекты этих классов предусмотреть возможность:

- вывода характеристик объектов массива;
- вывода объектов, у которых центр тяжести находится в заданной области (область задается точкой и радиусом);
- нахождения и отображения на экране объекта с максимальным периметром.

Создать класс **Image**, содержащий массив указателей на объекты этих классов.

Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

Вариант №18.

Создать класс **MediaStorage** (Портативный накопитель)**,** включающий базовые характеристики.

На его основе реализовать классы **PortableHDD** (Портативный жесткий диск) и **DVD** (DVD накопитель).

Наряду с общими полями (название, емкость, фирма и цена) каждый класс должен содержать и специфичные для него поля.

Для массива указателей на объекты этих классов предусмотреть возможность:

- вывода списка накопителей, у которых емкость лежит в заданном диапазоне;
- вывода статистической сводки (какие минимальные/максимальные значения соотношения объём/цена);
- вывода массива, отсортированного по возрастанию цены.

Создать класс **Shop**, содержащий массив указателей на объекты этих классов.

Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

Вариант №19.

Создать абстрактный класс **GraphObject** с чистыми виртуальными методами для вычисления периметра и площади.

На его основе реализовать классы:

- **Square** (Квадрат) с полем длины стороны;
- **Trapezium** (Трапеция) с полями длин сторон.

Для массива указателей на объекты этих классов предусмотреть возможность:

- вывода характеристик всех объектов с отображением периметра и площади;
- вывода характеристик объектов списка, у которых периметр находится в заданном диапазоне;
- отображения списка объектов (с характеристиками) указанных пользователем (для нахождения таких объектов производить сравнение со значением, возвращаемым методом myName).

Создать класс **GraphObjectSeries** (набор графических объектов), содержащий массив указателей на объекты этих классов.

Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

Вариант №20.

Создать класс **Vehicle**.

На его основе реализовать классы **Car** (Автомобиль), **Motorbike** (Мотоцикл).

Классы должны иметь возможность задавать и получать параметры средств передвижения (цена, максимальная скорость, год выпуска и т.д.). Наряду с общими полями каждый класс должен содержать и специфичные для него поля.

Для массива указателей на объекты этих классов предусмотреть возможность:

- вывода характеристик объектов списка;
- вывода данных только определенного класса с отображением статистики (сколько объектов, какая их доля) (для нахождения объектов конкретного класса производить сравнение со значением, возвращаемым методом myName);
- отображения только тех объектов, у которых скорость передвижения лежит в заданном пользователем диапазоне.

Создать класс **Garage**, содержащий массив указателей на объекты этих классов.

Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

Вариант №21.

Создать класс **Line** (Линия) с виртуальным методом нахождения длины линии.

На его основе создать классы:

- **ColoredLine** (Цветная линия) с полем «цвет»;
- **PolyLine** (Полилиния) с массивом длин участков ломаной линии (кроме первого).

Для массива указателей на объекты этих классов предусмотреть возможность:

- вывода характеристик объектов;
- вывода объектов, длина которых находится в заданном диапазоне;
- вывода массива, отсортированного по длине линий.

Создать класс **Picture**, содержащий массив указателей на объекты этих классов.

Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

Вариант №22.

Создать класс **CargoVehicle**.

На его основе реализовать классы **Lorry** (Грузовик) и **Ship** (Корабль).

Классы должны иметь возможность задавать и получать параметры средств передвижения (название, объём перевозимого груза, пункт отправления, пункт назначения и т.д.). Наряду с общими полями каждый класс должен содержать и специфичные для него поля.

Для массива указателей на объекты этих классов предусмотреть возможность:

- вывода характеристик объектов массива;
- вывода количества населенных пунктов (считать уникальные названия пунктов отправления и назначения);
- отображения сведений тех объектов, у которых перевозимый объём соответствует указанному диапазону.

Создать класс **TransportCompany**, содержащий массив указателей на объекты этих классов.

Написать демонстрационную программу с использованием всех методов классов.

Вариант №23.

Создать класс **Printer** (Принтер).

Классы должны иметь возможность задавать и получать параметры принтеров (интерфейс, скорость печати, год выпуска, стоимость и т.д.).

На основе базового класса **Printer** реализовать классы:

- **MatrixPrinter** (Матричный принтер) с полем «количество игл»;
- **LaserPrinter** (Лазерный принтер) с полем, содержащим информацию о поддержке цвета.

Для массива указателей на объекты этих классов предусмотреть возможность:

- вывода характеристик объектов;
- вывода характеристик объектов массива, у которых скорость печати находится в заданном диапазоне;
- отображения списка объектов указанных пользователем (пользователь задает желаемый класс) (для нахождения таких объектов производить сравнение со значением, возвращаемым методом myName).

Создать класс **Series** (набор), содержащий массив указателей на объекты этих классов.

Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

Вариант №24.

Создать класс **Appliance**.

На его основе реализовать классы **Refrigerator** (Холодильник) и **Microwave** (Микроволновая печь).

Классы должны иметь возможность задавать и получать параметры приборов (название, энергопотребление, цена, год выпуска и т.д.). Наряду с общими полями каждый класс должен содержать и специфичные для него поля.

Для массива указателей на объекты этих классов предусмотреть возможность:

- вывода характеристик объектов массива;
- вывода приборов с заданным годом выпуска;
- отображение списка приборов, у которых цена больше заданной пользователем.

Создать класс **Kitchen**, содержащий массив указателей на объекты этих классов.

Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

Вариант №25.

Создать абстрактный класс **GraphObject** с чистыми виртуальными методами для вычисления периметра и площади.

На его основе реализовать классы:

- **Triangle** (Треугольник) с полями длин сторон;
- **Trapezium** (Трапеция) с полями длин сторон.

Для массива указателей на объекты этих классов предусмотреть возможность:

- вывода характеристик всех объектов с отображением периметра и площади;
- вывода характеристик объектов массива, у которых площадь находится в заданном диапазоне;
- отображения массива, отсортированного по убыванию периметра.

Создать класс **GraphObjectSeries** (набор графических объектов), содержащий массив указателей на объекты этих классов.

Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.

Вариант №26.

Создать класс **PrintEdition** (Печатное издание), включающий базовые характеристики печатных изданий.

На его основе реализовать классы **Book** (Книга) и **Magazine** (Журнал).

Наряду с общими полями (наименование, формат, количество страниц) каждый класс должен содержать и специфичные для него поля.

Для массива указателей на объекты этих классов предусмотреть возможность:

- вывода списка всех объектов печатных изданий в наборе с указанием класса;
- вывода списка объектов печатных изданий, у которых количество страниц лежит в заданном диапазоне;
- вывода списка объектов печатных изданий, у которых формат соответствует указанному пользователем.

Создать класс PrintingPress, содержащий массив указателей на объекты этих классов.

Написать демонстрационную программу, в которой будут использоваться все методы классов.